



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Ketua Program Studi

Seminar Kemajuan Riset

SEMESTER 3

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Seminar Kemajuan Riset

Oleh

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Seminar Kemajuan Riset (SKR)	140720-UND202503003	Wajib	T = 3	P = 3	2/3*	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.				
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	CPL6	Lulusan mampu mengembangkan jaringan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan				
	CPL7	Lulusan memiliki sikap yang mencerminkan ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial dan lingkungan, serta kepemimpinan yang kuat dan inovatif.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Kemajuan Riset (SKR).				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Kemajuan Riset (SKR).				
	CPMK3	Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Kemajuan Riset (SKR) secara transparan dan dapat direproduksi.				
	CPMK4	Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Kemajuan Riset (SKR) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab.				
	CPMK5	Mampu mengevaluasi hambatan riset serta merumuskan solusi alternatif secara kritis dan sistematis.				

	CPMK6	Mampu menciptakan interpretasi awal hasil analisis data secara kritis dan sistematis sesuai tujuan riset.
	CPMK7	Mampu menciptakan forum diskusi dan presentasi progres riset secara efektif serta komunikatif di lingkungan akademik.
Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)		
	SubCPMK1	Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Kemajuan Riset (SKR). (C4—Menganalisis)
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Kemajuan Riset (SKR). (C5—Mengevaluasi)
	SubCPMK3	Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Kemajuan Riset (SKR) secara transparan dan dapat direproduksi. (C6—Mencipta)
	SubCPMK4	Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Kemajuan Riset (SKR) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)
	SubCPMK5	Mengevaluasi hambatan yang terjadi selama riset dan merumuskan alternatif solusi (C5 – Evaluating)
	SubCPMK6	Menciptakan interpretasi awal hasil analisis data secara kritis dan sistematis (C6 – Creating)
	SubCPMK7	Menciptakan forum diskusi dan presentasi progres riset secara efektif (C6 – Creating)
Korelasi CPL terhadap SubCPMK		

	CPL6 (33.3)	Mampu menciptakan forum diskusi dan presentasi progres riset secara efektif serta komunikatif di lingkungan akademik.	Presentasi progres dan diskusi	20%							√	11–12
	1-7	(integrasi semua CPL/CPMK)	Review, simulasi, seminar kemajuan riset	-	√	√	√	√	√	√	√	13-16
	TOTAL			100,0%								
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)											
Deskripsi Singkat MK	Seminar Kemajuan Riset (SKR) adalah mata kuliah yang dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memonitor, mengevaluasi, dan mendiseminasikan perkembangan penelitian tesis secara sistematis. Melalui SKR, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi capaian dan hambatan penelitian, melakukan analisis data awal, serta mempresentasikan progres riset secara ilmiah dan komunikatif di forum akademik. Mata kuliah ini juga menekankan penerapan etika, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap tahap pelaksanaan riset. Evaluasi kemajuan riset mencakup audit proses analisis dan bukti reproducibility, bukan hanya penyajian hasil sementara.											
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: - Evaluasi pelaksanaan metodologi penelitian (analisis ketercapaian rancangan dan implementasi riset) - Pembaruan tinjauan pustaka dan tujuan riset (penyesuaian berdasarkan temuan dan dinamika riset) - Pemilihan dan penggunaan perangkat lunak/statistika (eksplorasi dan aplikasi software statistik, automasi analisis) - Audit dan penerapan etika, integritas, dan tanggung jawab riset (identifikasi isu etika, audit integritas, tanggung jawab akademik) - Evaluasi proses dan kualitas pengumpulan data (validasi data, data cleaning, identifikasi sumber bias) - Identifikasi dan analisis hambatan dalam riset (brainstorming solusi, studi kasus hambatan riset) - Analisis data tahap kemajuan (awal) (univariat, multivariat, time series, spatial, dsb.) - Interpretasi hasil analisis awal dan visualisasi data (menyusun narasi progres riset dan visualisasi) - Teknik presentasi progres riset (penyusunan slide, strategi komunikasi hasil dan kendala) - Forum diskusi dan komunikasi ilmiah (simulasi tanya jawab, umpan balik dan diskusi dengan dosen/pembimbing) - Review dan revisi laporan kemajuan riset (penyusunan draft laporan progres, integrasi masukan pembimbing) - Simulasi seminar kemajuan riset (latihan presentasi, diskusi kelas, peer review) - Seminar kemajuan riset (ujian seminar progres) (presentasi dan evaluasi kemajuan riset di forum seminar) Penguatan AI dan responsible AI: - Demonstrasi pipeline data dan model yang dapat dijalankan ulang, versioning, log eksperimen, serta dokumentasi perubahan desain. - Pelaporan validasi, uncertainty, sensitivity analysis, error analysis, fairness, dan penyimpangan dari proposal awal. - Disclosure penggunaan AI/GenAI serta tindakan verifikasi manusia terhadap kode, data, interpretasi, dan penulisan.											
Pustaka	Utama:											
	1. Montgomery, D.C., & Runger, G.C. (2018). Applied Statistics and Probability for Engineers (7th Ed.). Wiley. 2. Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J., Neter, J., & Li, W. (2005). Applied Linear Statistical Models (5th Ed.). McGraw-Hill.											

	3. Rencher, A.C., & Christensen, W.F. (2012). Methods of Multivariate Analysis (3rd Ed.). Wiley. 4. Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Ed.). SAGE Publications. 5. Wasserman, L. (2004). All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference. Springer.	
	Pendukung:	
	1. Myers, R.H., Montgomery, D.C., & Vining, G.G. (2016). Generalized Linear Models: With Applications in Engineering and the Sciences (2nd Ed.). Wiley. 2. Everitt, B.S., & Hothorn, T. (2011). An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R. Springer. 3. Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). Discovering Statistics Using R. SAGE Publications. 4. Shmueli, G., Bruce, P.C., Yahav, I., Patel, N.R., & Lichtendahl Jr., K.C. (2017). Data Mining for Business Analytics: Concepts, Techniques, and Applications in R (3rd Ed.). Wiley.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1–2	SubCPMK1: Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Kemajuan Riset (SKR). (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Evaluasi pelaksanaan metodologi penelitian (analisis ketercapaian rancangan dan implementasi riset); Pembaruan tinjauan pustaka dan tujuan riset (penyesuaian berdasarkan temuan dan dinamika riset) AI sebagai akselerator: Demonstrasi pipeline data dan model yang dapat dijalankan ulang, versioning, log eksperimen, serta dokumentasi perubahan desain. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	10%
3	SubCPMK1: Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Kemajuan Riset (SKR). (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pemilihan dan penggunaan perangkat lunak/statistika (eksplorasi dan aplikasi software statistik, automasi analisis) AI sebagai akselerator: Demonstrasi pipeline data dan model yang dapat	10%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
		penjelasan keterbatasan.	transparansi penggunaan AI.			dijalankan ulang, versioning, log eksperimen, serta dokumentasi perubahan desain. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
4	SubCPMK1: Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Kemajuan Riset (SKR). (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Audit dan penerapan etika, integritas, dan tanggung jawab riset (identifikasi isu etika, audit integritas, tanggung jawab akademik) AI sebagai akselerator: Demonstrasi pipeline data dan model yang dapat dijalankan ulang, versioning, log eksperimen, serta dokumentasi perubahan desain. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	10%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
5–6	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Kemajuan Riset (SKR). (C5— Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Evaluasi proses dan kualitas pengumpulan data (validasi data, data cleaning, identifikasi sumber bias); Identifikasi dan analisis hambatan dalam riset (brainstorming solusi, studi kasus hambatan riset) AI sebagai akselerator: Pelaporan validasi, uncertainty, sensitivity analysis, error analysis, fairness, dan penyimpangan dari proposal awal. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	15%
7–8	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Kemajuan Riset (SKR). (C5— Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Analisis data tahap kemajuan (awal) (univariat, multivariat, time series, spatial, dsb.) AI sebagai akselerator: Pelaporan validasi, uncertainty, sensitivity analysis, error analysis, fairness, dan	15%

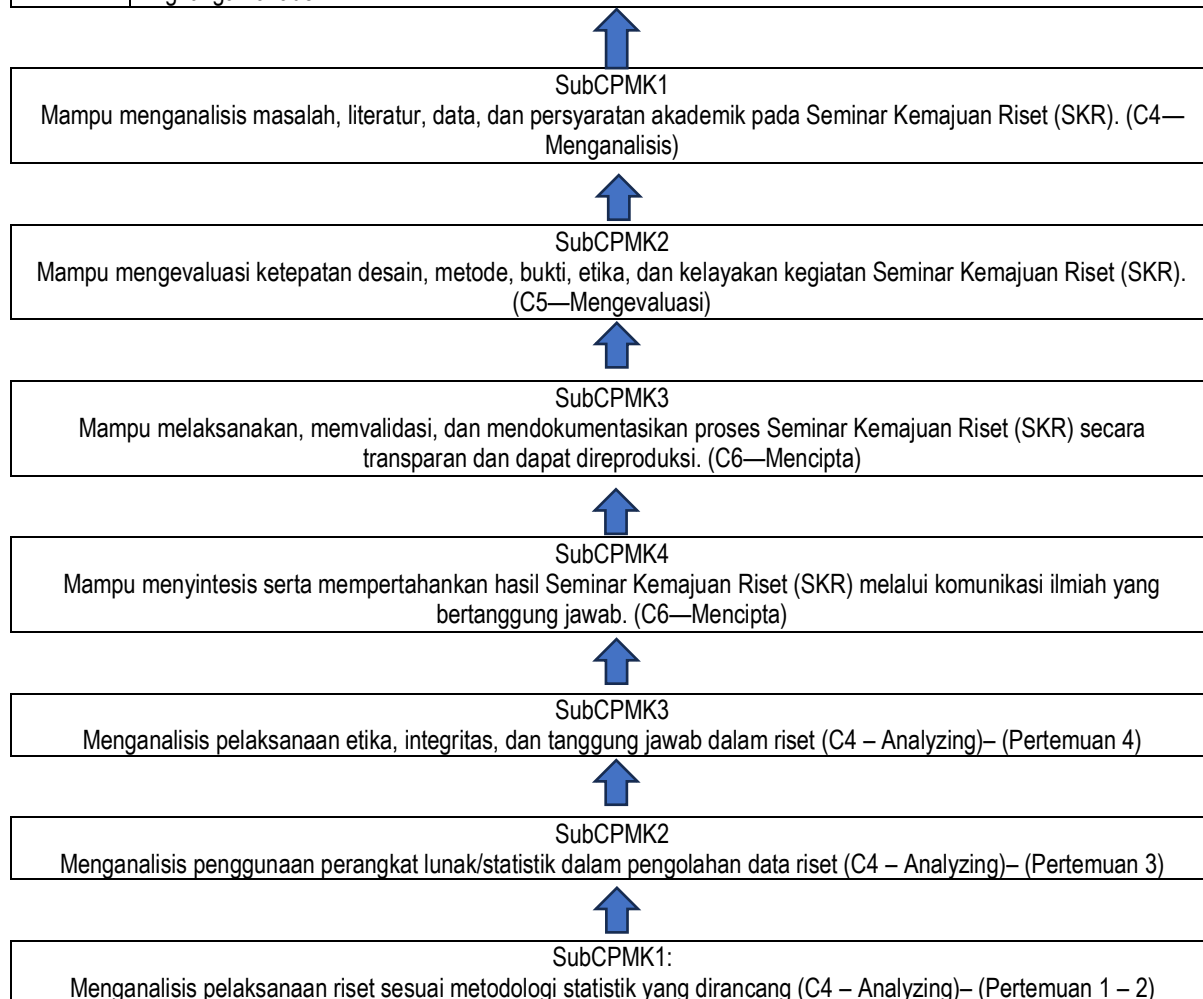
Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
		penjelasan keterbatasan.				penyimpangan dari proposal awal. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
9–10	SubCPMK3: Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Kemajuan Riset (SKR) secara transparan dan dapat direproduksi. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Analisis data tahap kemajuan (awal) (univariat, multivariat, time series, spatial, dsb.); Interpretasi hasil analisis awal dan visualisasi data (menyusun narasi progres riset dan visualisasi) AI sebagai akselerator: Disclosure penggunaan AI/GenAI serta tindakan verifikasi manusia terhadap kode, data, interpretasi, dan penulisan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	20%
11–13	SubCPMK4: Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber	Teknik presentasi progres riset (penyusunan slide, strategi komunikasi hasil	20%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	Seminar Kemajuan Riset (SKR) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)	SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	dan kendala); Forum diskusi dan komunikasi ilmiah (simulasi tanya jawab, umpan balik dan diskusi dengan dosen/pembimbing) AI sebagai akselerator: Demonstrasi pipeline data dan model yang dapat dijalankan ulang, versioning, log eksperimen, serta dokumentasi perubahan desain. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
14–15	SubCPMK4: Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Kemajuan Riset (SKR) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Review dan revisi laporan kemajuan riset (penyusunan draft laporan progres, integrasi masukan pembimbing); Simulasi seminar kemajuan riset (latihan presentasi, diskusi kelas, peer review) AI sebagai akselerator: Demonstrasi pipeline data dan model yang dapat	—

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						dijalankan ulang, versioning, log eksperimen, serta dokumentasi perubahan desain. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.	16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.	16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.	16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mampu menganalisis pelaksanaan riset berdasarkan metodologi statistik yang telah dirancang secara sistematis.
CPMK2	Mampu menganalisis pemilihan dan penggunaan perangkat lunak/statistika dalam pengolahan dan analisis data riset.
CPMK3	Mampu menganalisis penerapan etika, integritas, dan tanggung jawab akademik dalam pelaksanaan riset.
CPMK4	Mampu mengevaluasi proses pengumpulan dan kualitas data yang diperoleh selama riset.
CPMK5	Mampu mengevaluasi hambatan riset serta merumuskan solusi alternatif secara kritis dan sistematis.
CPMK6	Mampu menciptakan interpretasi awal hasil analisis data secara kritis dan sistematis sesuai tujuan riset.
CPMK7	Mampu menciptakan forum diskusi dan presentasi progres riset secara efektif serta komunikatif di lingkungan akademik.



Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK							Pertemuan
				1	2	3	4	5	6	7	
CPL1 (0.0111)	Mampu menganalisis pelaksanaan riset berdasarkan metodologi statistik yang telah dirancang secara sistematis.	Analisis progres pelaksanaan riset	10%	√							1-2
CPL4 (0.0111)	Mampu menganalisis pemilihan dan penggunaan perangkat	Pemilihan & penggunaan perangkat software/statistika	10%		√						3

	lunak/statistika dalam pengolahan dan analisis data riset.											
CPL7 (0.0111)	Mampu menganalisis penerapan etika, integritas, dan tanggung jawab akademik dalam pelaksanaan riset.	Analisis etika, integritas, dan tanggung jawab	10%			√						4
CPL2 (0.0167)	Mampu mengevaluasi proses pengumpulan dan kualitas data yang diperoleh selama riset.	Evaluasi proses dan kualitas data	15%				√					5-6
CPL5 (0.0167)	Mampu mengevaluasi hambatan riset serta merumuskan solusi alternatif secara kritis dan sistematis.	Evaluasi hambatan dan solusi	15%					√				7-8
CPL3 (0.0222)	Mampu menciptakan interpretasi awal hasil analisis data secara kritis dan sistematis sesuai tujuan riset.	Interpretasi awal hasil analisis data	20%						√			9-10
CPL6 (0.0222)	Mampu menciptakan forum diskusi dan presentasi progres riset secara efektif serta komunikatif di lingkungan akademik.	Presentasi progres dan diskusi	20%							√		11-12
1-7	(integrasi semua CPL/CPMK)	Review, simulasi, seminar kemajuan riset	-	√	√	√	√	√	√	√	√	13-16
TOTAL			100,0%									

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Proposal/Laporan Tertulis	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Presentasi Ilmiah	Proyek Seminar Kemajuan Riset (SKR): rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Kemampuan Menjawab	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Kemandirian Proses	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	Administrasi & Kelengkapan	UTS mengukur CPMK 1-2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	Etika Akademik	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3-4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Kemajuan Riset (SKR). (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Kemajuan Riset (SKR) untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Kemajuan Riset (SKR). (C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Kemajuan Riset (SKR) untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Kemajuan Riset (SKR) secara transparan dan dapat direproduksi. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Kemajuan Riset (SKR) untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Kemajuan Riset (SKR) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Kemajuan Riset (SKR) untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Kemajuan Riset (SKR) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Kemajuan Riset (SKR) untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Kemajuan Riset (SKR) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Kemajuan Riset (SKR) untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Kemajuan Riset (SKR) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Kemajuan Riset (SKR) untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Koordinator Mata Kuliah



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202503003 — Seminar Kemajuan Riset (SKR) — 4 (3-3) — Semester 2/3* — Wajib
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL1: Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
- CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
- CPL6: Lulusan mampu mengembangkan jaringan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- CPL7: Lulusan memiliki sikap yang mencerminkan ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial dan lingkungan, serta kepemimpinan yang kuat dan inovatif.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Evaluasi pelaksanaan metodologi penelitian (analisis ketercapaian rancangan dan implementasi riset)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Demonstrasi pipeline data dan model yang dapat dijalankan ulang, versioning, log eksperimen, serta dokumentasi perubahan desain.	1
2	Pembaruan tinjauan pustaka dan tujuan riset (penyesuaian berdasarkan temuan dan dinamika riset)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pelaporan validasi, uncertainty, sensitivity analysis, error analysis, fairness, dan penyimpangan dari proposal awal.	1
3	Pemilihan dan penggunaan perangkat lunak/statistika (eksplorasi dan aplikasi software statistik, automasi analisis)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Disclosure penggunaan AI/GenAI serta tindakan verifikasi manusia terhadap kode, data, interpretasi, dan penulisan.	1
4	Audit dan penerapan etika, integritas, dan tanggung jawab riset (identifikasi isu etika, audit)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Demonstrasi pipeline data dan model yang dapat dijalankan ulang, versioning, log eksperimen, serta	1

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	integritas, tanggung jawab akademik)			dokumentasi perubahan desain.	
5	Evaluasi proses dan kualitas pengumpulan data (validasi data, data cleaning, identifikasi sumber bias)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pelaporan validasi, uncertainty, sensitivity analysis, error analysis, fairness, dan penyimpangan dari proposal awal.	2
6	Identifikasi dan analisis hambatan dalam riset (brainstorming solusi, studi kasus hambatan riset)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Disclosure penggunaan AI/GenAI serta tindakan verifikasi manusia terhadap kode, data, interpretasi, dan penulisan.	2
7	Analisis data tahap kemajuan (awal) (univariat, multivariat, time series, spatial, dsb.)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Demonstrasi pipeline data dan model yang dapat dijalankan ulang, versioning, log eksperimen, serta dokumentasi perubahan desain.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1-2
9	Analisis data tahap kemajuan (awal) (univariat, multivariat, time series, spatial, dsb.)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pelaporan validasi, uncertainty, sensitivity analysis, error analysis, fairness, dan penyimpangan dari proposal awal.	3
10	Interpretasi hasil analisis awal dan visualisasi data (menyusun narasi progres riset dan visualisasi)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Disclosure penggunaan AI/GenAI serta tindakan verifikasi manusia terhadap kode, data, interpretasi, dan penulisan.	3
11	Teknik presentasi progres riset (penyusunan slide, strategi komunikasi hasil dan kendala)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Demonstrasi pipeline data dan model yang dapat dijalankan ulang, versioning, log eksperimen, serta dokumentasi perubahan desain.	3
12	Forum diskusi dan komunikasi ilmiah (simulasi tanya jawab, umpan balik dan diskusi dengan dosen/pembimbing)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pelaporan validasi, uncertainty, sensitivity analysis, error analysis, fairness, dan penyimpangan dari proposal awal.	3
13	Review dan revisi laporan kemajuan riset (penyusunan draft laporan progres, integrasi masukan pembimbing)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Disclosure penggunaan AI/GenAI serta tindakan verifikasi manusia terhadap kode, data, interpretasi, dan penulisan.	4

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
14	Simulasi seminar kemajuan riset (latihan presentasi, diskusi kelas, peer review)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Demonstrasi pipeline data dan model yang dapat dijalankan ulang, versioning, log eksperimen, serta dokumentasi perubahan desain.	4
15	Seminar kemajuan riset (ujian seminar progres) (presentasi dan evaluasi kemajuan riset di forum seminar)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pelaporan validasi, uncertainty, sensitivity analysis, error analysis, fairness, dan penyimpangan dari proposal awal.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat membantu penelusuran literatur, pemeriksaan kode, dan konsistensi dokumen secara terpisah; mahasiswa tetap bertanggung jawab atas sumber, argumentasi, kebaruan, keputusan metodologis, dan pengungkapan penggunaan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%